



CASE STUDY: Phân tích và dự báo mức độ béo phì dựa trên thói quen ăn uống và sinh hoạt

Innovations for a Healthier Future

Group

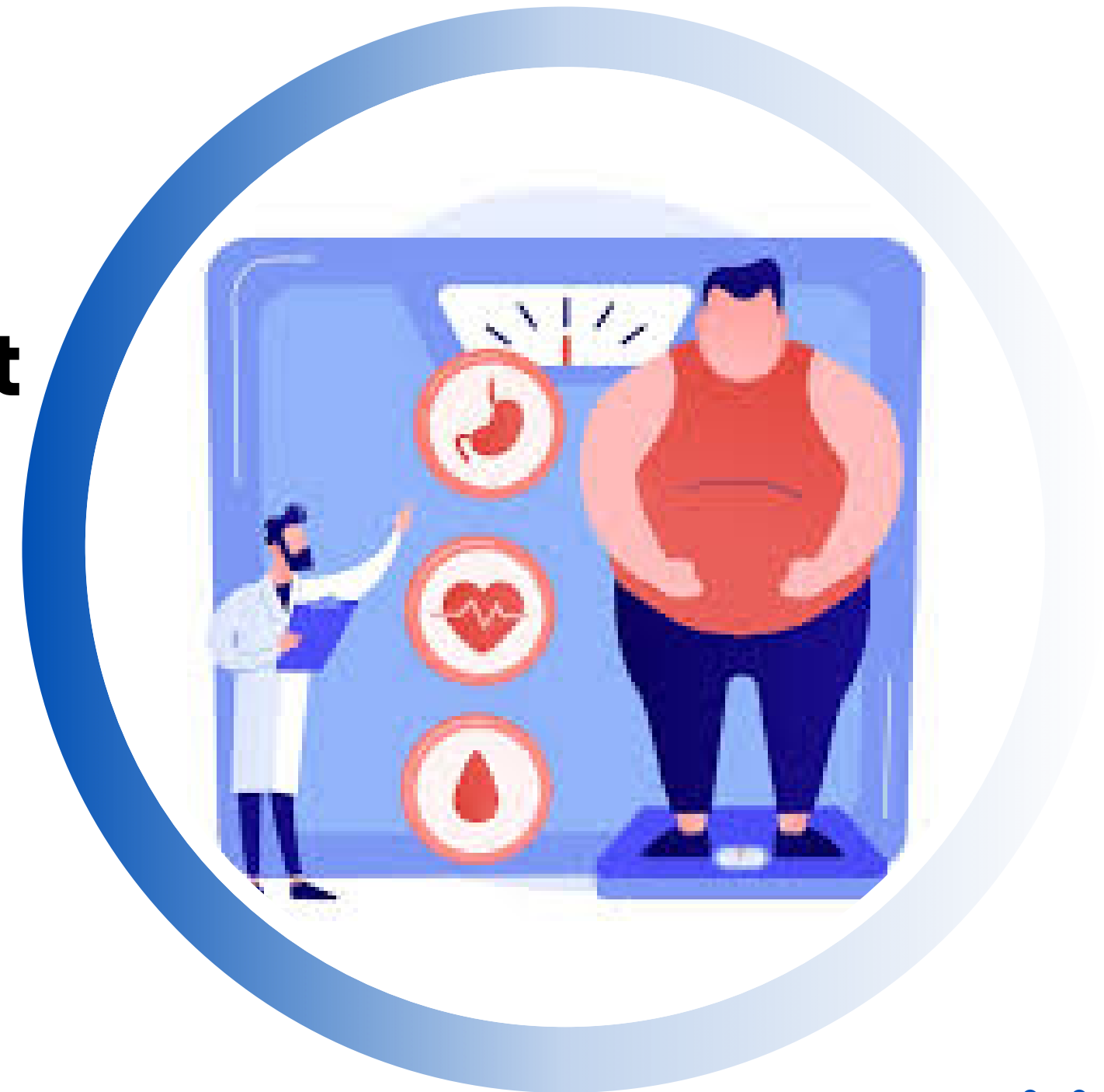
Bạch Công Dũng

Nguyễn Văn Hoàng anh

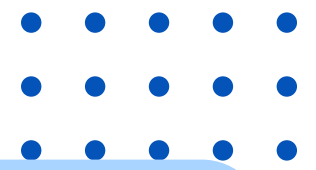
Đặng Danh Công

Date

8th June 2026



Thực Trạng Béo Phì & giới thiệu dữ liệu



Multi-Class Prediction of Obesity Risk

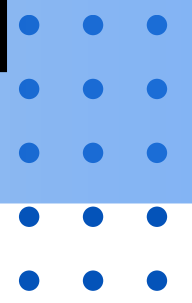
Playground Series - Season 4, Episode 2



- **Đại dịch toàn cầu:** Tính đến năm 2022, cứ 1 trong 8 người trên thế giới mắc bệnh béo phì.
- **Tốc độ bùng nổ (từ 1990):** Tỷ lệ béo phì tăng gấp đôi ở người trưởng thành và tăng gấp 4 lần ở thanh thiếu niên.
- **Bản chất y khoa:** WHO định nghĩa béo phì là một bệnh lý mãn tính phức tạp, không đơn thuần là vấn đề vóc dáng.
- **Hệ lụy nguy hiểm:** Là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tử vong như Tim mạch (số 1 thế giới), Tiểu đường tuýp 2, Rối loạn cơ xương khớp và Ung thư.

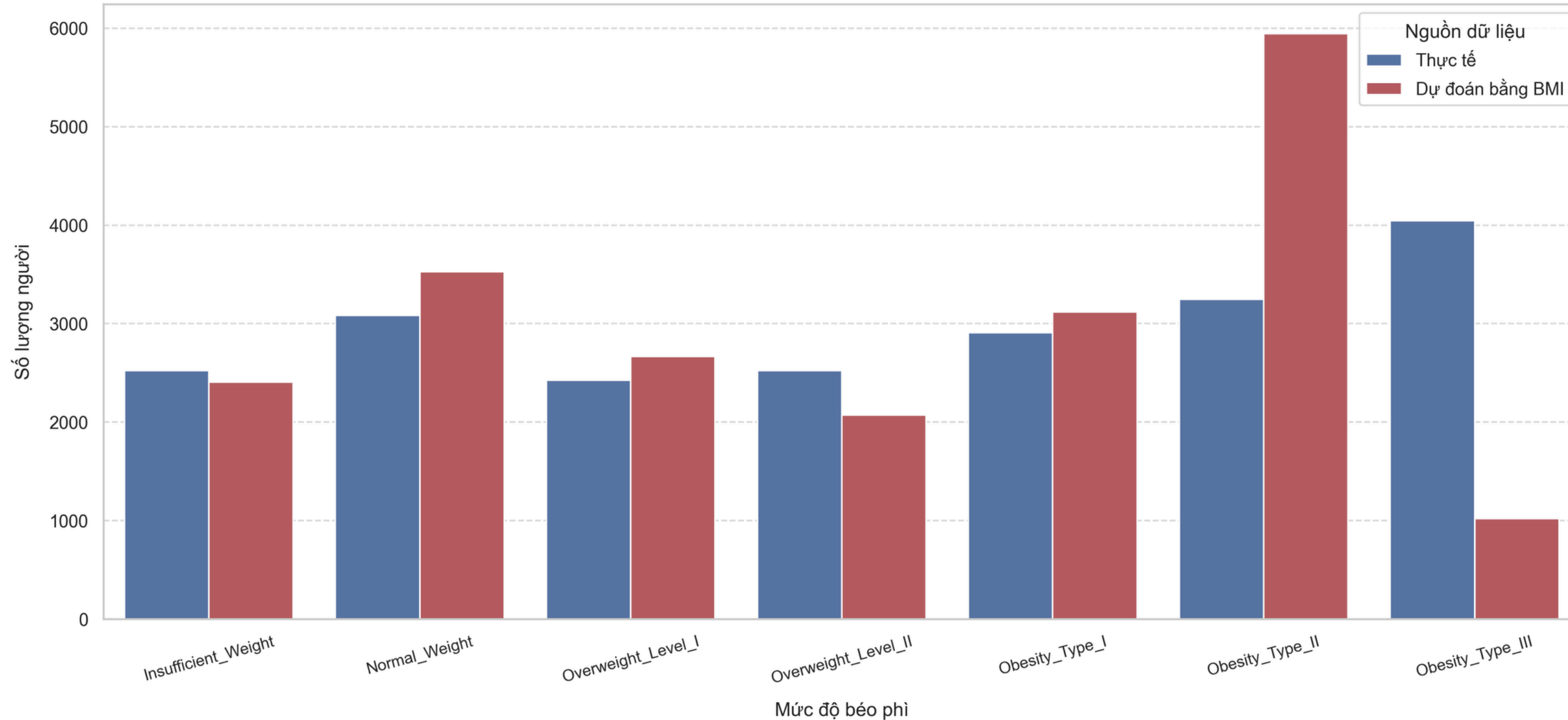
Tập dữ liệu này ban đầu được xây dựng bởi một nhóm các nhà nghiên cứu y tế tại Mexico, Peru và Colombia vào Năm 2019 với dữ liệu gốc là gồm 2111 bản ghi với 17 thuộc tính. Từ 2/2024 nhóm nghiên cứu dừng dữ liệu này cho cuộc thi **Kaggle Playground Series** và dùng **Deep Learning** để tạo ra dữ liệu mới là 34000 bản ghi từ dữ liệu ban đầu

Suy Nghĩ Truyền thống, chỉ số bmi



$$\text{BMI} = \frac{\text{Weight in kilogram}}{(\text{Height in meter})^2}$$

So sánh mức độ béo phì: Thực tế vs Dự đoán bằng công thức BMI



-Thực nghiệm trên 20,758 đối tượng từ tập dữ liệu chuẩn hóa Kaggle đã chỉ ra lỗ hổng chí mạng của chỉ số BMI truyền thống với tỷ lệ chẩn đoán sai lệch lên tới 35.34% (khoảng 7300 người). Công thức tính BMI (Cân nặng / Chiều cao²) hoàn toàn “mù” trước việc phân biệt cơ-mỡ

-Đặc biệt với những người béo phì độ 2-3 thì bmi cho kết quả sai lệch hoàn toàn với thực tế

Xử lý dữ liệu

	id	Gender	Age	Height	Weight	FAVC	FCVC	NCP	CAEC	SMOKE	CH2O	SCC	FAF
0	0	Male	24.443011	1.699998	81.669950	yes	2.000000	2.983297	Sometimes	no	2.763573	no	0.000000
1	1	Female	18.000000	1.560000	57.000000	yes	2.000000	3.000000	Frequently	no	2.000000	no	1.000000
2	2	Female	18.000000	1.711460	50.165754	yes	1.880534	1.411685	Sometimes	no	1.910378	no	0.866045
3	3	Female	20.952737	1.710730	131.274851	yes	3.000000	3.000000	Sometimes	no	1.674061	no	1.467863
4	4	Male	31.641081	1.914186	93.798055	yes	2.679664	1.971472	Sometimes	no	1.979848	no	1.967973

1)Thực Hiện Làm Tròn Tuổi Và Các Biến Phân Loại Theo Thứ Bậc

	id	Gender	Age	Height	Weight	FAVC	FCVC	NCP	CAEC	SMOKE	CH2O	SCC	FAF
0	0	Male	24	1.699998	81.669950	yes	2.000000	2.983297	Sometimes	no	3	no	0
1	1	Female	18	1.560000	57.000000	yes	2.000000	3.000000	Frequently	no	2	no	1
2	2	Female	18	1.711460	50.165754	yes	1.880534	1.411685	Sometimes	no	2	no	1
3	3	Female	21	1.710730	131.274851	yes	3.000000	3.000000	Sometimes	no	2	no	1
4	4	Male	32	1.914186	93.798055	yes	2.679664	1.971472	Sometimes	no	2	no	2

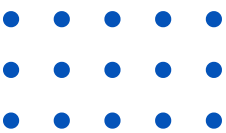
2)Tiếp tục mã hóa(Endcoding) các biến dạng text ->số để có thể tính toán trong các mô hình sau này

	id	Gender	Age	Height	Weight	family_history_with_overweight	FAVC	FCVC	NCP	CAEC	...	CH2O	SCC	FAF	TUE	CALC	NObeyesdad
0	0.0	1.0	24.0	1.699998	81.669950	1.0	1.0	2.000000	2.983297	1.0	...	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0
1	1.0	0.0	18.0	1.560000	57.000000	1.0	1.0	2.000000	3.000000	2.0	...	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	2.0	0.0	18.0	1.711460	50.165754	1.0	1.0	1.880534	1.411685	1.0	...	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
3	3.0	0.0	21.0	1.710730	131.274851	1.0	1.0	3.000000	3.000000	1.0	...	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	6.0
4	4.0	1.0	32.0	1.914186	93.798055	1.0	1.0	2.679664	1.971472	1.0	...	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	3.0

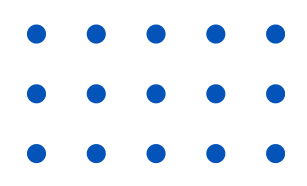
17 Cột(Thuộc tính trong dữ liệu) chia thành

- Cơ địa
- Dinh dưỡng
- Sinh Hoạt(biến phân loại theo bậc)
- Di Truyền

3)Phân chia dữ liệu (Train/Test Split): Chia tập dữ liệu theo tỷ lệ chuẩn 80% để huấn luyện (Train) mô hình và 20% để kiểm thử (Test).



Phân Tích khám phá dữ liệu(EDA 1)



CƠ ĐỊA

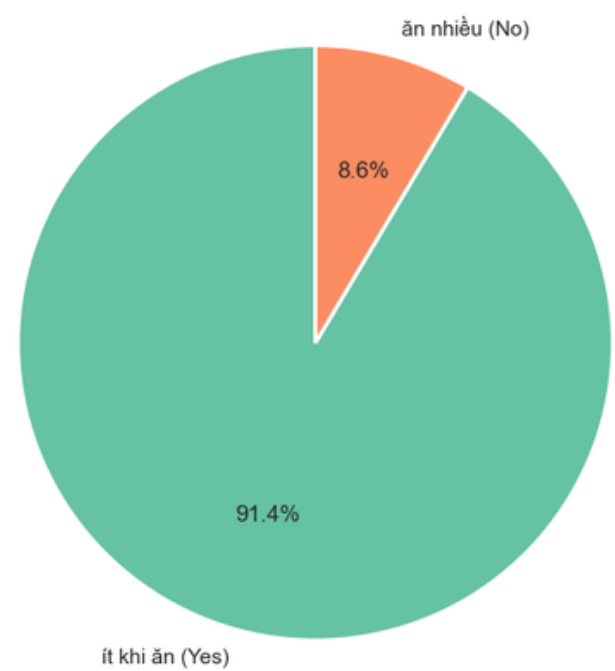
Age		
Mean = 23.84	Max = 61	Min = 14

Weight		
Mean = 87.89	Max = 165.06	Min = 39.0

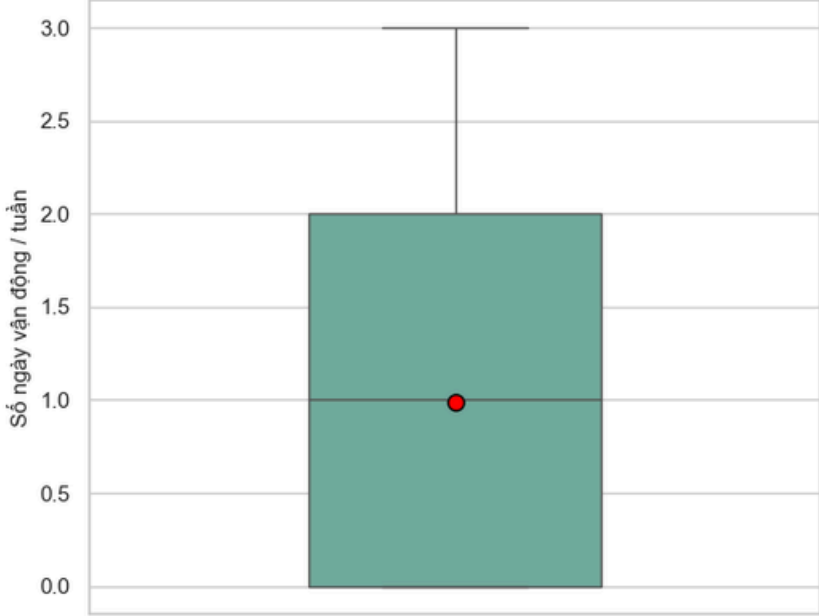
Height		
Mean = 1.00	Max = 1.98	Min = 1.45

Dinh Dưỡng Và Sinh Hoạt

Tỷ lệ người có thói quen ăn đồ nhiều calo (Biểu đồ tròn)

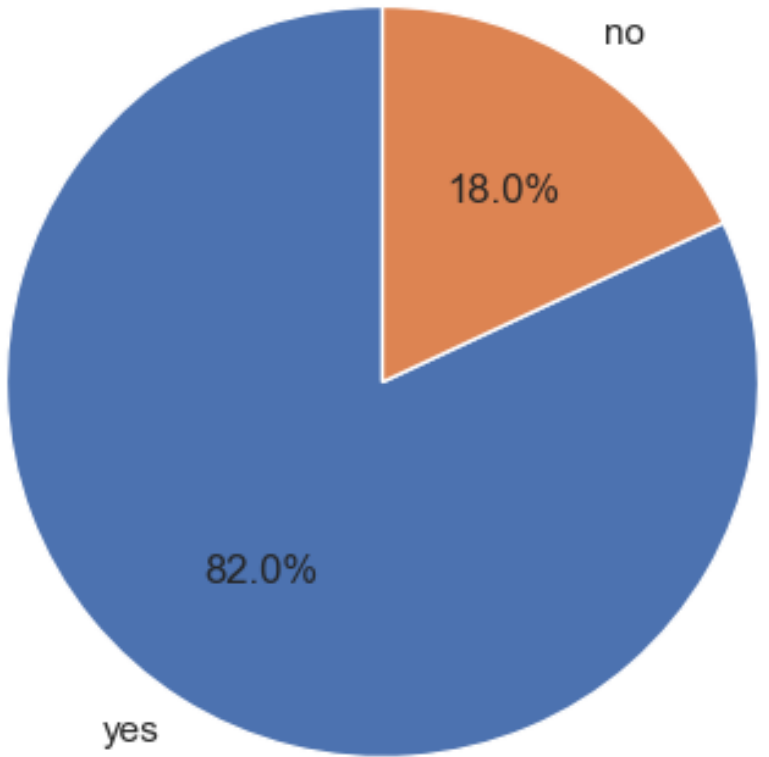


ít khi ăn (Yes)
Phân phối Tần suất Vận động (FAF)

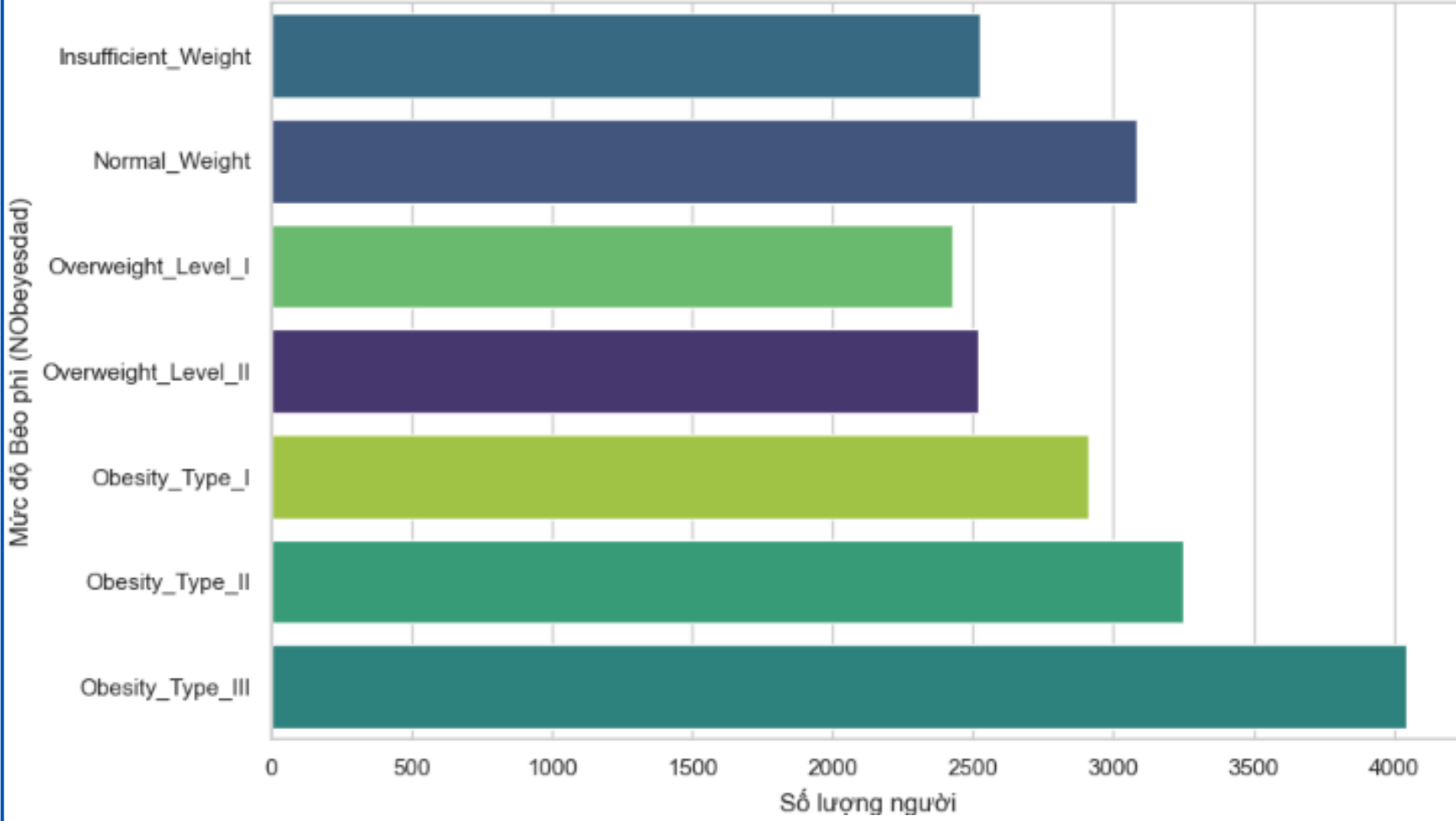


Di Truyền

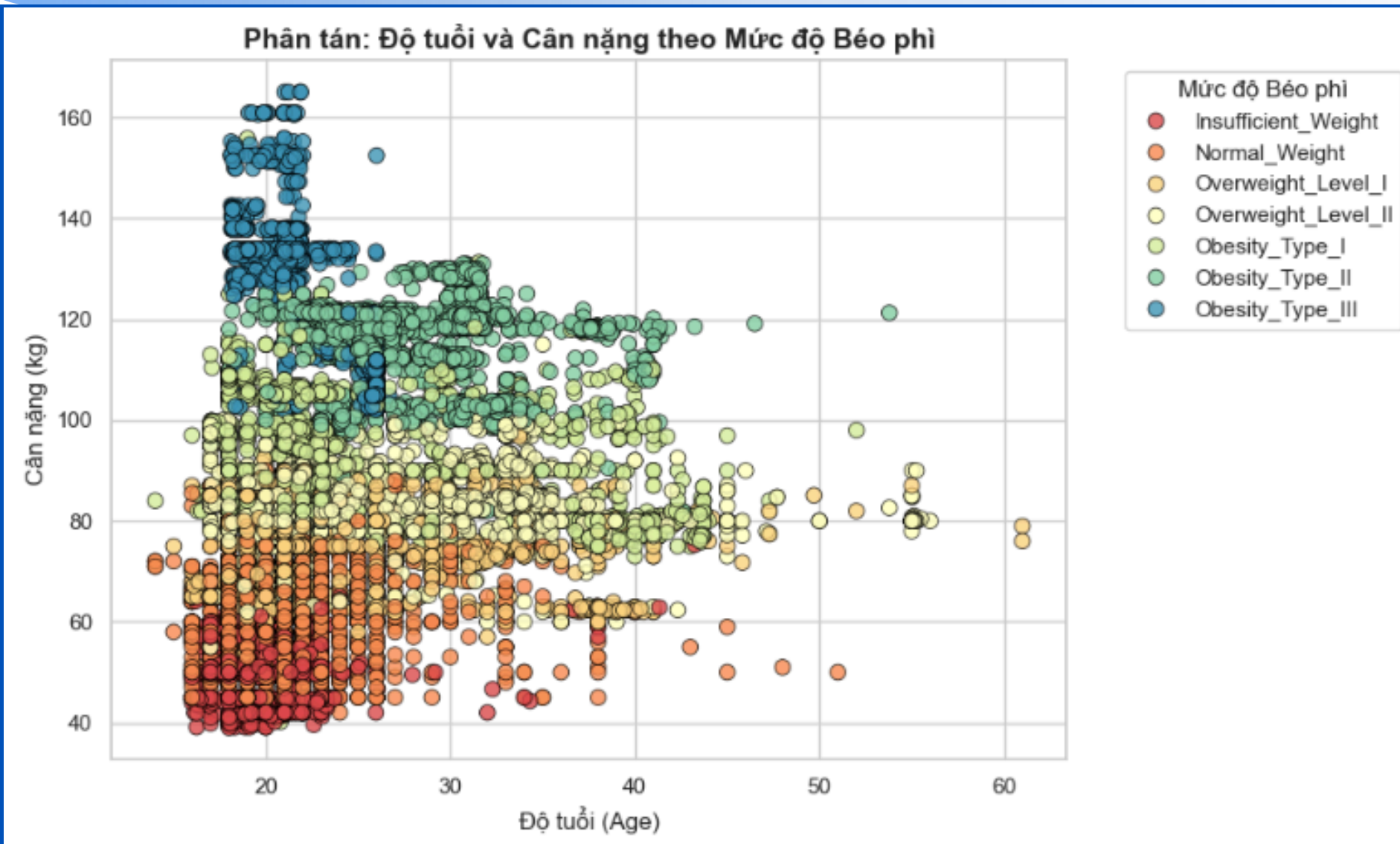
Family History with Overweight



Tỷ lệ các mức độ Béo phì trong tập dữ liệu (Chuẩn Y Khoa)

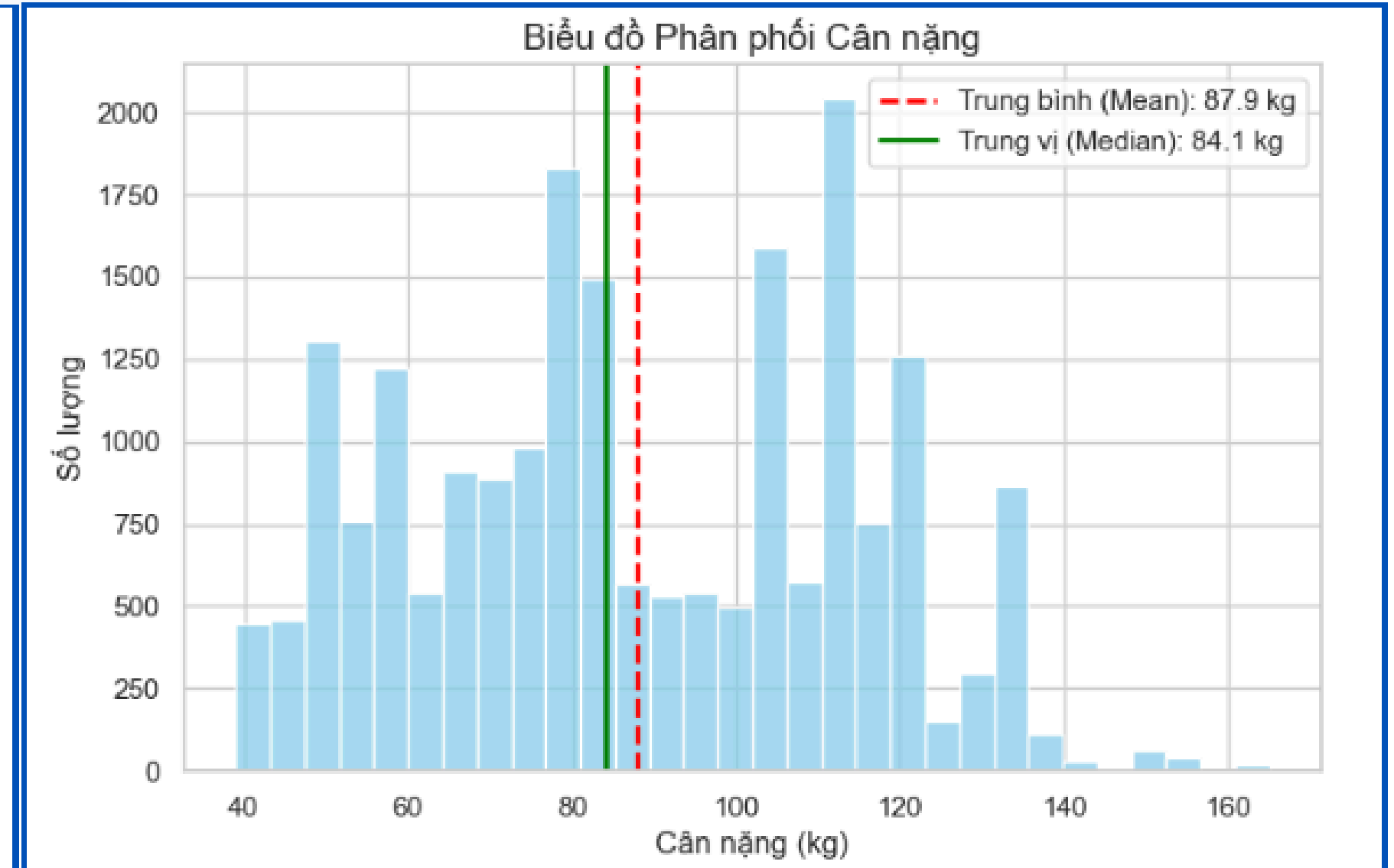


EDA 2



****Nhận xét (Insights):****

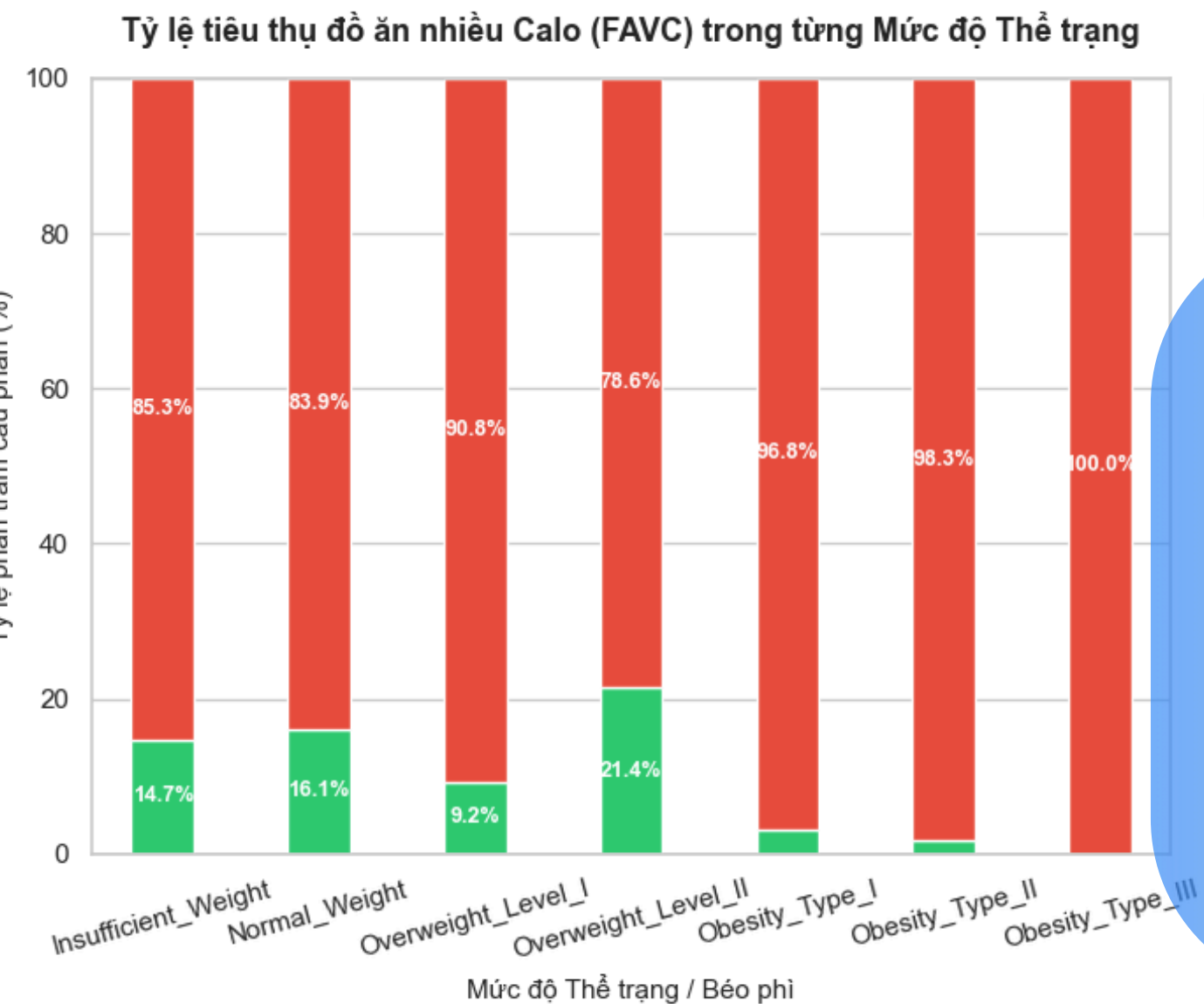
- * Quần thể dữ liệu tập trung rất dày đặc ở nhóm tuổi trẻ (từ 18 đến dưới 30 tuổi).
- * Đáng chú ý nhất là nhóm ****Béo phì độ 3 (Obesity_Type_III - màu vàng nhạt)**** có số lượng cực kỳ đông đảo và gần như tập trung toàn bộ ở độ tuổi rất trẻ (khoảng 18 - 25 tuổi) với mức cân nặng "khổng lồ" (trên 120kg).
- * ****Kết luận:**** Tình trạng béo phì nghiêm trọng đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ trong tập dữ liệu này. Độ tuổi thanh niên là nhóm đối tượng có nguy cơ và mức độ béo phì tồi tệ nhất, đòi hỏi sự can thiệp y tế sớm.



****Nhận xét (Insights):****

- * Nhìn vào biểu đồ, đường giá trị ****Trung bình (Mean = 87.9 kg)**** nằm lệch về phía bên phải so với đường ****Trung vị (Median = 84.1 kg)****.
- * Sự chênh lệch này ($\text{Mean} > \text{Median}$) chứng minh phân phối dữ liệu cân nặng bị ****lệch phải (Right-skewed)****.
- * ****Kết luận:**** Tập dữ liệu có chứa một nhóm người có mức cân nặng cực kỳ cao (từ 120kg đến hơn 160kg) làm kéo giá trị trung bình của toàn bộ tập dữ liệu lên cao hơn so với mức thể trạng thực tế của đa số.

Phân Tích khám phá dữ liệu (EDA 3)



Tương quan của 2 chỉ số: Tỷ lệ tiêu thụ thức ăn hàm lượng calo cao (FAVC) tăng cao đồng biến theo mức độ béo phì

Là điều kiện tuyệt đối của béo phì: Ở các nhóm béo phì bệnh lý (Obesity Type II & III), tỷ lệ người có thói quen ăn đồ béo đạt gần như 100%

Đặc trưng nền của dữ liệu: Tỷ lệ ăn đồ nhiều calo vẫn rất cao do đặc trưng văn hóa ẩm thực khu vực (Mỹ Latinh)

=> cần phải xem các yếu tố khác (Sinh hoạt, di truyền)

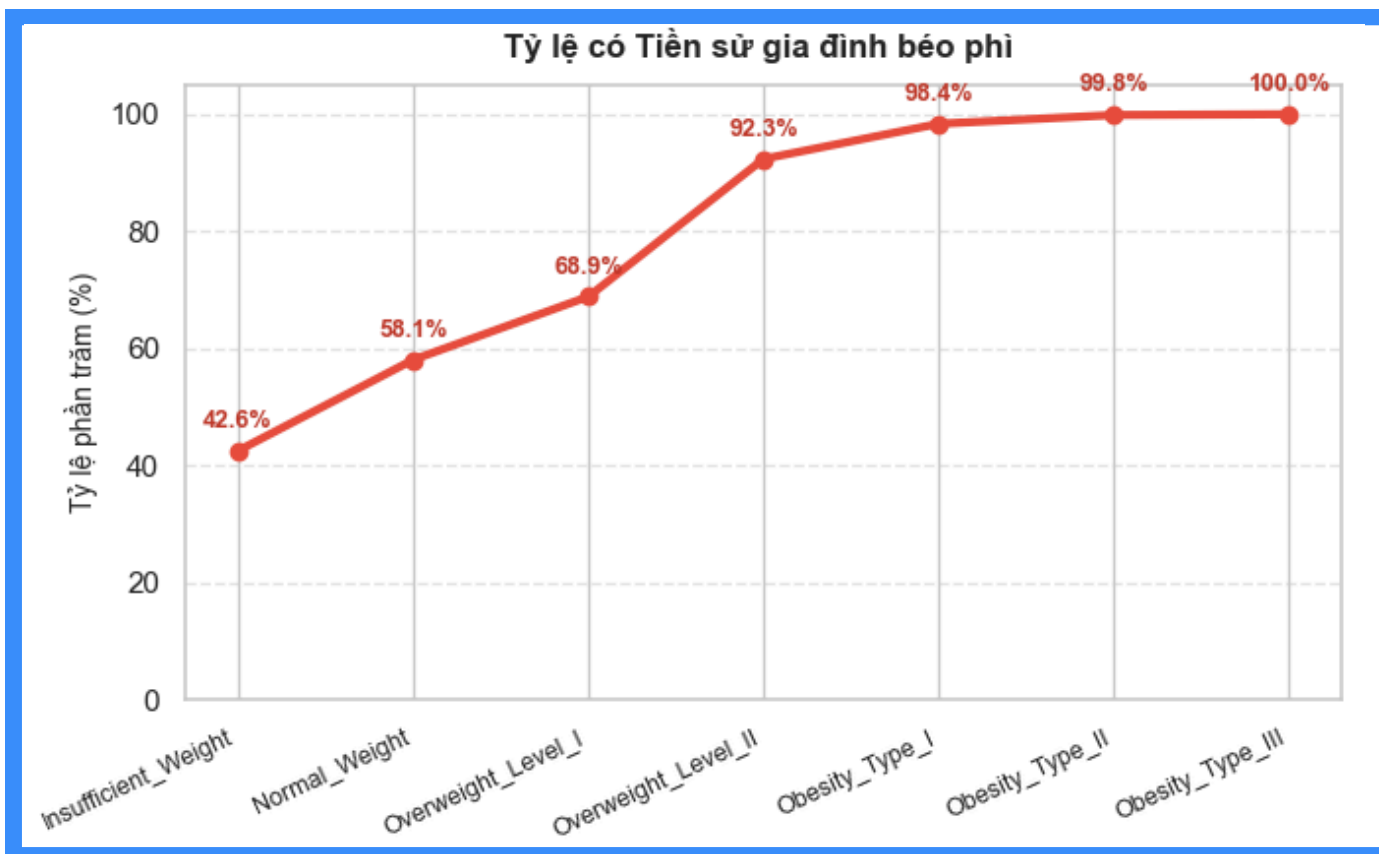
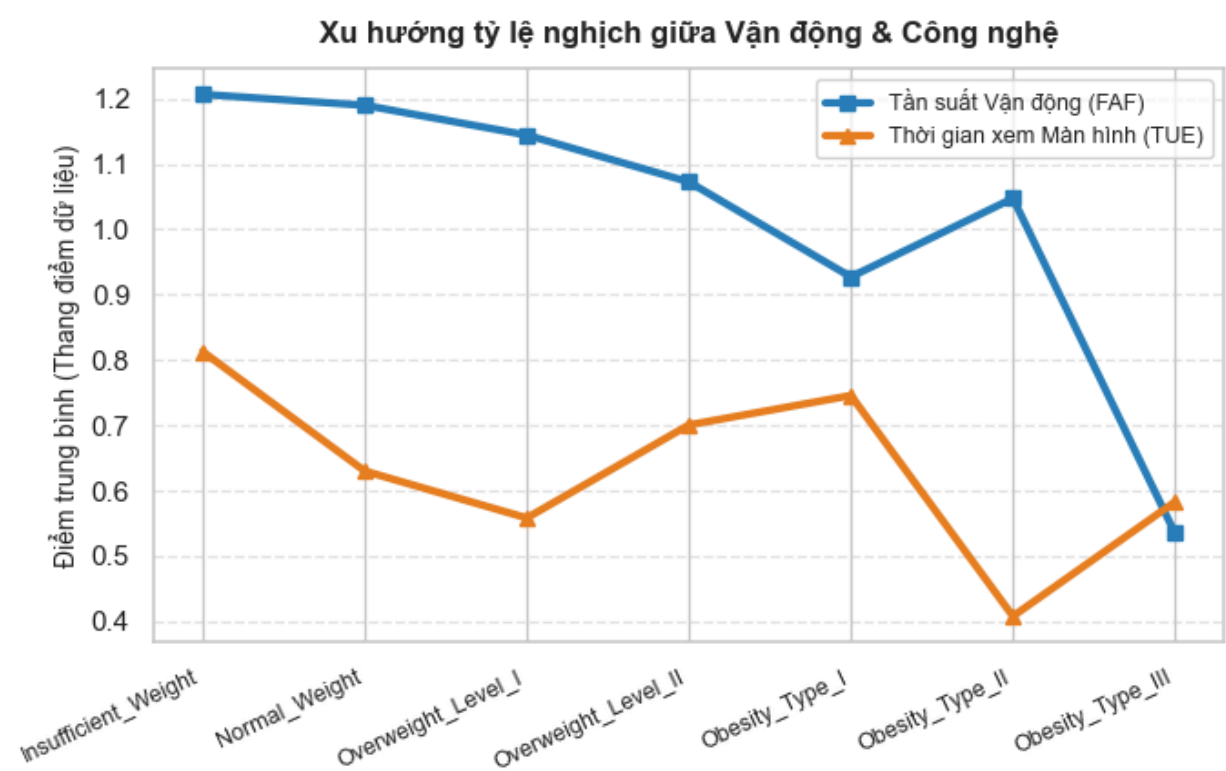
Ngoài chế độ ăn nhiều calo ra sau khi xem xét đến tần suất ăn rau và lượng nước uống hàng ngày của 7 mức độ ta thấy thêm rằng:

- Nhóm béo phì độ 3 có mức tiêu thụ rau xanh và nước uống cao nhất các mức do đang trong chế độ giảm cân nghiêm ngặt hoặc có ý thức tự vệ cao.
- Thừa cân II – Béo phì I: Mức ăn rau xanh giảm dần đến nhóm Béo phì I; đây là thể trạng nguy hiểm do người bệnh bụng lỏng dinh dưỡng
- người gầy/bình thường: Duy trì rau xanh cao nhưng nước vừa phải. Dù vẫn ăn nhiều đồ calo cao nhưng việc uống nước và ăn rau vẫn giúp đỡ họ kiểm soát tình trạng béo

EDA 4: Sinh hoạt và di truyền

SINH HOẠT

DI TRUYỀN



Tần suất vận động có xu hướng giảm dần khi thể trạng nặng lên trừ béo phì độ 2 (có thể là trong giai đoạn này bắt đầu chú ý tập thể thao), trong khi thời gian sử dụng công nghệ biến động phức tạp.

=> Phản ánh thực tế nhóm béo phì độ III gần như mất khả năng vận động chủ động hoặc có thể đang tuân theo chỉ định bác sĩ
tần suất sử dụng điện thoại không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng béo phì

- Tỷ lệ người có tiền sử gia đình thừa cân tăng liên tục và mạnh mẽ theo từng cấp độ thể trạng dốc lên
 - ở các 3 cấp độ béo phì (độ I-độ III) gần như có thể chắc chắn 1 người béo phì thì gia đình có tiền sử béo phì
- => cơ địa di truyền khiến việc tăng cân mất kiểm soát dễ kích hoạt hơn**

MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC (LOGISTIC REGRESSION)

Mục tiêu: tìm được Xác Suất của các biến danh mục (7 mức độ béo phì)

NHẬN XÉT MÔ HÌNH LOGISTIC REGRESSION

Với mô hình có 3000 vòng lặp tối đa ,42 trạng thái ngẫu nhiên

Hiệu suất tổng thể kém: Độ chính xác toàn cục (Accuracy) chỉ đạt 61.32%

Đường chéo chính bị phân rã: Ma trận nhầm lẫn không tạo được dải màu đậm tập trung, chứng tỏ số ca đoán đúng rất thấp.

Classification Report: gần như "tê liệt" ở khả năng phân tách các nhóm cận biên (Bình thường & Thừa cân) với F1-score chạm đáy 0.39-0.42. Điểm sáng duy nhất là mô hình chỉ nhận diện tương đối tốt ở nhóm béo phì nặng (Type III đạt F1 0.88).

Nhận diện tốt các lớp nặng/nhẹ nhất:

- Insufficient Weight
- Obesity Type II
- Obesity Type III

Kết luận

Nhãn Thực Tế (Actual)	Insufficient_Weight	265	235	3	0	2	0	0
	Normal_Weight	107	401	78	15	10	4	2
	Overweight_Level_I	13	106	190	50	95	14	17
	Overweight_Level_II	6	45	79	150	155	35	34
	Obesity_Type_I	2	2	71	48	230	128	101
	Obesity_Type_II	0	0	3	11	80	508	48
	Obesity_Type_III	0	0	0	0	4	3	802
	Nhãn Dự Đoán (Predicted)							
	Insufficient_Weight	Normal_Weight	Overweight_Level_I	Overweight_Level_II	Obesity_Type_I	Obesity_Type_II	Obesity_Type_III	

Ma trận nhầm lẫn - Random Forest								
Nhân Thực Tế (Actual)	Insufficient_Weight	482	22	1	0	0	0	0
	Normal_Weight	38	545	27	6	1	0	0
	Overweight_Level_I	2	54	339	74	16	0	0
	Overweight_Level_II	0	14	44	417	23	6	0
	Obesity_Type_I	0	0	15	37	505	20	5
	Obesity_Type_II	0	0	0	6	13	631	0
	Obesity_Type_III	0	0	0	0	1	0	808
		Nhân Dự Đoán (Predicted)						
		Insufficient_Weight	Normal_Weight	Overweight_Level_I	Overweight_Level_II	Obesity_Type_I	Obesity_Type_II	Obesity_Type_III

★ Random Forest (Mô hình được lựa chọn)

ACCURACY 89.76%

Precision, Recall và F1-score cao trên hầu hết các lớp BMI.

Giảm đáng kể nhầm lẫn giữa các nhóm BMI liên kề so với Logistic Regression.

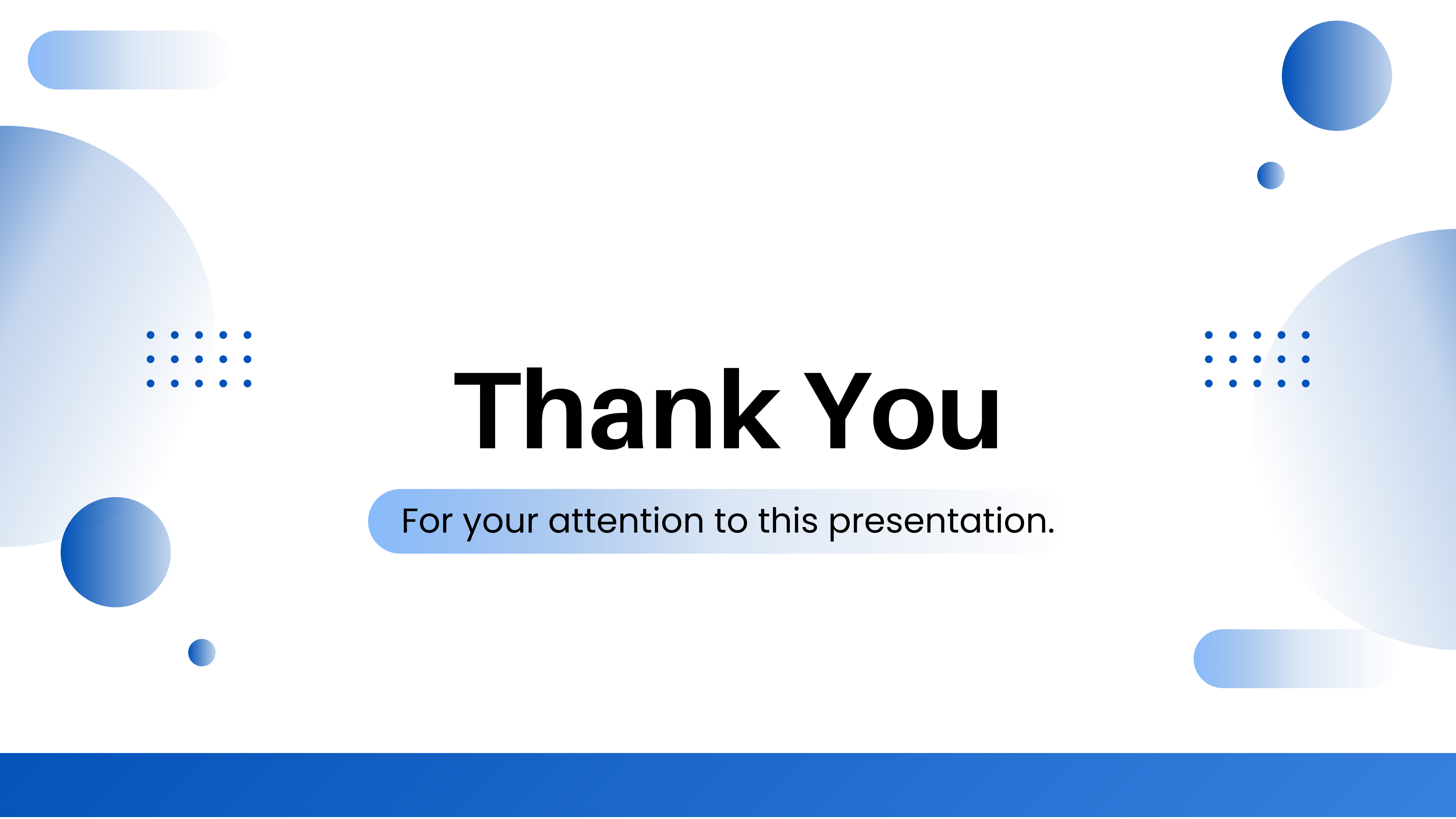
Mô hình hóa tốt mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố sức khỏe và mức BMI.

Được lựa chọn làm mô hình cuối cùng cho bài toán phân loại BMI.

Đánh giá các yếu tố quyết định: Phân tích từ mô hình cho thấy Tiền sử di truyền gia đình (Family History), Tuổi tác (Age), và Tần suất ăn đồ chứa nhiều calo (FAVC), vận động (FAF) là 3 yếu tố hàng đầu chi phối mức độ béo phì.

Tiềm năng dự đoán & Thực tiễn (Kaggle Benchmark): Kết quả Accuracy 90% của nhóm đạt mức tiệm cận với các giải pháp tối ưu trên nền tảng Kaggle. điều này chứng tỏ mô hình Random Forest này hoàn toàn đủ độ tin cậy để ứng dụng vào việc dự đoán mức độ béo phì và vẫn có thể cải tiến random forest: Feature Engineering để tạo thêm đặc trưng mới từ dữ liệu gốc hoặc Grid Search để tạo siêu tham số (Hyperparameters)

#	△	Team	Members	Score	Entries	Last	Solution
1	▲ 224	shyjin		0.91157	8	2y	
2	▲ 22	tdoh86		0.91139	82	2y	



Thank You



For your attention to this presentation.

